VCF/400 トレーサビリティ表 (仕様書 / 元画面構造台帳 ↔ Java 版 ↔ iPad 版)

- 仕様書: `deliverables/spec/VCF400_spec.md` (ID: F-xx 機能, D-xx DB, B-xx 業務ルール, V-xx 検証, M-xx メッセージ, L-xx-yy 元画面構造台帳)
- Java 版: `java/src/main/java/com/vcf400/...` / `java/src/main/resources/templates/*.html`
- iPad 版: `ipad/VCF400Kit/Sources/VCF400Kit/*.swift` / `ipad/VCF400/Views/*.swift`
- 元画面構造台帳: `deliverables/spec/VCF400_screen_ledger.md` （`VCF400_spec.md` 第 7 章の独立した正本）
- 「適合」列は フェーズ4 (仕様適合性の検証) の結果。相違があった項目は末尾「フェーズ4 相違一覧と対処」に記載。

判定記号: □ 一致 / □* 一致 (修正後) / □ 移行対象外 (仕様書で明示) / ⚠ 意図的な差異 (備考参照)

0. 独立台帳・共通テストケース参照

L-xx / L-xx-yy の画面構造・DDS 座標・文言は、仕様書の要約ではなく `deliverables/spec/VCF400_screen_ledger.md` を正とする。仕様書 `deliverables/spec/VCF400_spec.md` 第 7 章はこの台帳へのポインタと一覧表を掲載する。

業務ルール (B-xx) と入力検証 (V-xx) の「テストケース」列は、Java/iPad の 単体テスト名に加えて、共通クロス検証定義 `deliverables/tests/cases.json` の `rules` に付与された CV-xx ID を参照する。

ルール	`cases.json` の共通ケース ID
B-01	CV-05
B-02	CV-10, CV-31, CV-32, CV-37
B-03	CV-13
B-04	CV-04, CV-11
B-05	CV-01, CV-12, CV-14
B-06	CV-17, CV-22
B-07	CV-24
B-08	CV-23, CV-25, CV-26
B-09	CV-23, CV-26
B-10	CV-29
B-11	CV-34, CV-35
B-12	CV-31, CV-32, CV-33
B-13	CV-08, CV-11, CV-36
B-15	CV-07
V-01	CV-01, CV-03
V-02	CV-01, CV-02, CV-07
V-03	CV-08
V-04	CV-05
V-05	CV-10

ルール	`cases.json` の共通ケース ID
V-06	CV-09
V-07	CV-06
V-08	CV-04
V-09	CV-13
V-10	CV-18
V-11	CV-14, CV-16
V-12	CV-14, CV-15
V-13	CV-19
V-14	CV-20
V-15	CV-21
V-16	CV-24
V-17	CV-25
V-18	CV-23
V-19	CV-27
V-20	CV-28
V-21	CV-30

1. 機能 (F-xx)

ID	機能	Java 版	iPad 版	テスト	適合
F-01	VCFMAIN メインメニュー	`MainMenuController` (`/menu`), `vcfmain.html`	`MainMenuView`, `AppModel.selectMain`	`WebFlowTest.menu*`, `SmokeUITests`	
F-02	NTRSTIT How to Navigate	`MainMenuController` (`/navigate`), `navigate.html`	`NavigateView`, `Route.navigate(next:)`	`WebFlowTest`, `SmokeUITests`	
F-03	ADDVOTE 投票	`VoteService`, `VoteController` (`/vote`), `vote1/voteend/endofcon.html`	`VoteService` (Kit), `VoteView`, `VoteEndView`, `EndOfConView`	`VoteServiceTest`, `ServicesTests` (Kit)	
F-04	ADDGBCMT ゲストブック記入	`GuestbookService.add`, `GuestbookController` (`/guestbook/add`), `addcmt/endcmt.html`	`GuestbookService.add` (Kit), `AddCommentView`, `EndCommentView`	`GuestbookServiceTest`, `ServicesTests`	
F-05	READGBCMT ゲストブック閲覧	`GuestbookService.read`, `/guestbook/read`, `readcmt.html`	`GuestbookService.read` (Kit), `ReadCommentView`	同上	
F-06	LRN400 LEARN/400	`LearnService`, `LearnController` (`/learn`), `lrn400.html`	`LearnService` (Kit), `LearnView`	`LearnKioskServiceTest`, `ServicesTests.testLearnNavigation`	

ID	機能	Java 版	iPad 版	テスト	適合
F-07	EXHBMENU キオスク	`KioskService`, `KioskController` (`/kiosk/{x}`, `/exit`), `kiosk/admpswrd.html`	`KioskService` (Kit), `KioskView`, `AdmPswrdView`, 起動引数 `-VCF_KIOSK`	`WebFlowTest.kiosk*`, `SmokeUITests.testKioskHidesOptionsAndPassword`	✅
F-08	PRTLSTVOTE 投票印刷	投票 DB 一覧 API `GET /api/db/votes` で代替 (印刷スプールなし)	`Repositories.allVotes` (sqlite で参照)	—	⚠ 印刷は Web/iPad に存在しないため DB 一覧で代替 (仕様書 8 章)
F-09	PRTLSTCMT コメント印刷	`GET /api/db/comments` で代替	`Repositories.allComments`	—	⚠ 同上
F-10〜F-16	管理機能 (ADMCRTEXHB, ADMHIDECMT, ADMSETTING, ADMVOTERPT, ADMLRN400, ADMADDSOFR, ADMMAIN)	対象外。テスト用に `/api/db/settings`, `/api/db/comments/{id}/visible` で SETTINGS/VISIBLE を操作可	対象外。`Repositories.updateSetting/setVisible` (テスト用)	—	✅ 仕様書 8 章 11 項 (移行対象外) / VCFMAIN 90 は無効表示 (L-01-07)

2. DB スキーマ (D-xx) — DB2 for i 相当

ID	ファイル	Java (`schema.sql`, H2 MODE=DB2)	iPad (`Database.swift`, SQLite)	適合
D-01	EXHBDB (EXHUSRPRF KEY, ELIGIBLE, ENLRN400 …)	`CREATE TABLE EXHBDB` 同列名・CHAR 桁数・PK	同一 DDL	✅
D-02	VOTINGDB (BADGENBR KEY, AWARDNBR, EXHBNBR)	同	同	✅
D-03	GUESTBKDB (CMTID KEY, VISIBLE, EXHBID, GUESTNAME, GUESTCMT)	同	同	✅
D-04	AWARDDB (AWARDID KEY, AWARDTITLE, AWARDDESC)	同	同	✅
D-05	SETTINGS (SETTING KEY, VALUE)	同 (`NON_KEYWORDS=VALUE`)	同	✅
D-06	SECOFRS (USERPROF KEY)	同 (管理機能対象外のため未使用)	同	✅
D-07	LRN400STR (PAGENBR KEY, CONTENT, EXTRA)	同	同	✅
参照データ	PUB400 ASHIBATA2 の観測値	`data.sql`	`Database.seed()` (同値)	✅

3. 業務ルール (B-xx)

ID	ルール	Java 版	iPad 版	テスト (Java / iPad)	適合
B-01	1 バッジ 1 票 (`You have already voted.`)	`VoteService.submit` → `votes.findByBadge`	`VoteService.submit` → `repo.vote(badge:)`	`duplicateBadge` / `testDuplicateBadge`	✅
B-02	ELIGIBLE 判定 (`Exhibit ineligible for award`, キオスク 1 非表示)	`exhibits.findFirstAtOrAfter(...).isEligible()`; `kiosk.html th:if=isEligible()`	`repo.exhibitAtOrAfter`; `KioskView if e.isEligible`	`ineligibleExhibit`, `kioskHidesIneligible` / `testIneligibleExhibit`, `testKioskHidesOptions…`	✅

ID	ルール	Java 版	iPad 版	テスト (Java / iPad)	適合
B-03	ALWVOTE='N' → ENDOFCON	`VoteController.form` → `endofcon`	`VoteView.onAppear` → `.endOfCon`	`alwvoteN*` / `testAlwvote`	
B-04	CHECKOK=4 で WRITE、失敗時同画面+入力保持	`submit` checkOk カウンタ	同	`successfulVote*` / `testSuccessfulVoteCheckOk4`	
B-05	エラー行は最後に失敗した検査 (バッジ→アワード→展示 / 重複→資格→展示→アワード)	判定順を RPG と同一に実装	同	`emptyAll…MustEnterExhibit` / `testEmptyExhibitLastErrorWins`	
B-06	CMTID = 最終 + 1、VISIBLE='Y'	`GuestbookService.add` (`findLast`)	同 (`lastComment`)	`newIdIsLastPlusOne` / `testGuestbookNewIdAndVisible`	
B-07	非表示コメント置換	`read` → `ERRHNAME/ERRHCMT`	同	`hidden*` / `testReadHidden`	
B-08	帰属 (他展示 → `not part of this guestbook`, MM2024 全閲覧)	`read`	同	`foreign*`, `shared*` / `testReadForeign`, `testReadShared`	
B-09	存在しない ID → 次レコード / 末尾超 → 最終	`findFirstAtOrAfter(...).or(findLast)`	`commentAtOrAfter ?? lastComment`	`highIdFallsBackToLast` / `testReadBeyondLast…`	
B-10	LEARN ページ遷移 (F5/F8/F3, END で終了)	`LearnService.forward/back`	同	`learn*` / `testLearnNavigation`	
B-11	キオスク終了パスワード (隠し 7, SETTINGS 先頭)	`KioskService.exitAllowed`, `KioskController.exit`	`KioskService.exitAllowed`, `AppModel.exitKiosk`	`kioskPassword*` / `testKiosk`, UI テスト	
B-12	ENLRN400=0 → メニュー 2 非表示	`kiosk.html` `th:if=isLearnEnabled()`	`KioskView` `if e.isLearnEnabled`	`kiosk*` / `testKiosk`	
B-13	展示 ID の固定 (LAUNCH≠MM2024 は保護)	`protectedExhibit`, `vote1.html readonly`	`protectedExhibit`, `.disabled(exhibitProtected)`	`ownerLaunchForcesExhibit` / 同名	
B-14	イースターエッグ DAVE	再現なし	再現なし	—	仕様書で「移行では再現不要」
B-15	数値項目 (RZ、未入力=0、桁数)	`VoteController.numeric`, `maxlength`, `inputmode=numeric`	`numeric(_:digits:)`, `.keyboardType(.numberPad)`, `onChange` 桁数制限	`emptyBadge` 等	

4. 入力検証 (V-xx)

ID	検証	Java 版	iPad 版	適合
V-01〜V-03	バッジ/アワード/展示 ID 必須 (標識 40/42/41 で反転)	`Result.badgeErr/awardErr/exhibitErr` → `.field.error`	`Result.badgeErr/…` → `FieldRow(error:)` 赤枠	✅
V-04〜V-07	重複 / 資格 / 展示存在 / アワード存在	`submit`	`submit`	✅
V-08	CHECKOK=4 → VOTEEND	`voteend.html`	`VoteEndView`	✅
V-09	ALWVOTE → ENDOFCON	`endofcon.html`	`EndOfConView`	✅
V-10〜V-13	展示 ID / 名前 / コメント必須、展示存在チェックなし	`GuestbookService.add`	同	✅
V-14	コメント ID 必須 (`Must enter CommentID`)	`GuestbookController.read`	`ReadCommentView.submit`	✅
V-15	`Currently hosting nnnn comments`	`totalComments()`	`totalComments`	✅
V-16〜V-18	非表示 / 他展示 / 存在しない ID	`read`	`read`	✅
V-19〜V-21	LEARN F5 / F8 / F3	`LearnController` action fwd/back/exit	`LearnView` F5/F8/F3 ボタン	✅

5. メッセージ (M-xx)

ID	文言	Java 版	iPad 版	適合
M-02〜M-05, M-07〜M-09	ADDVOTE エラー行	`Messages.java` (同一文字列)	`Messages` (Kit, 同一文字列)	✅
M-10〜M-13	ADDGBCMT / READGBCMT エラー行	同	同	✅
M-14, M-15	Name Hidden / hidden by an admin / not part of this guestbook	同	同	✅
M-16	VOTEEND 本文	`voteend.html` (アスキーアートは大見出しに置換)	`VoteEndView`	✅
M-17	ENDOFCON 本文	`endofcon.html`	`EndOfConView`	✅
M-19	ENDCMT 本文 (+ Comment ID 表示)	`endcmt.html`	`EndCommentView`	✅
M-20	ADMPSWRD 本文	`admpswrd.html`	`AdmPswrdView`	✅
M-21	NTRSTIT 本文	`navigate.html`	`NavigateView`	✅
M-01, M-06, M-18	未使用定数 / 未使用画面	再現なし	再現なし	✅ 元プログラム未使用

6. 元画面構造台帳 (L-xx-yy) ↔ モダン UI

L-01 VCFMAIN

ID	台帳	Java `vcfmain.html`	iPad `MainMenuView`	適合
L-01-01	見出し `AS/400 DEMO MENU` / `WELCOME TO...` / `VINTAGE COMPUTER FESTIVAL 2024`	`h1.screen-title` + `.screen-subtitle`	`ScreenHeader(title:subtitle:)`	✅

ID	台帳	Java `vcfmain.html`	iPad `MainMenuView`	適合
L-01-02	Start Here 1〜4 (1 のみ有効)	`menu-group` 1 有効 / 2–4 disabled	`group("Start Here")` 1 有効 / 2–4 `enabled:false`	✅
L-01-03	Office Tasks 5〜7 (無効)	disabled	`enabled:false`	✅
L-01-04	Entertainment 8〜10 (無効)	disabled	`enabled:false`	✅
L-01-05	Exhibit Tasks 11/12/13 (クリックで起動)	`menu-item` → hidden option + submit (`vcf.js`)	`MenuItem` → `selectMain`	✅
L-01-06	System Tasks 80	同	同	✅
L-01-07	Administration 90 (無効表示可)	`<h3>Administration</h3>` 90 disabled	`group("Administration")` 90 `enabled:false`	✅* (iPad: 当初 System Tasks 内に配置 → 独立グループへ修正)
L-01-08	説明文 (番号入力の案内)	保持	保持	✅
L-01-09	`Type Number, then press ENTER` + 番号入力欄	`<input name=option maxlength=2>` + 「選択 (ENTER)」	`OptionLine(maxLength:2)` + 「選択 (ENTER)」	✅
L-01-10	遷移 1/11/12/13/80	`MainMenuController.select` switch	`AppModel.selectMain` switch	✅

L-02 NTRSTIT

ID	台帳	Java `navigate.html`	iPad `NavigateView`	適合
L-02-01	見出し 2 行	保持	保持	✅
L-02-02	本文 4 項目 (順)	保持	保持	✅
L-02-03	`Got all that?` → 続行 (ENTER)	続行 `<kbd>ENTER</kbd>`	`FKeyButton("続行","ENTER")`	✅
L-02-04	11/12/13, キオスク 1/3/4 の直後に表示	`redirect:/navigate?next=`	`Route.navigate(next:)`	✅

L-03 VOTE1

ID	台帳	Java `vote1.html`	iPad `VoteView`	適合
L-03-01	`VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD`	保持	保持	✅
L-03-02	入力 1 `First, type your SFGE Badge Number` 4 桁 RZ	`inputBadge` maxlength 4, `.error` 反転相当	`inputBadge` 4 桁, `FieldRow(step:1, error:)`	✅
L-03-03	入力 2 `Second, type the Exhibit ID you are nominating` 9 文字, 保護	`inExhb` readonly (LAUNCH≠MM2024)	`inExhb` `.disabled`	✅
L-03-04	入力 3 `Third, type the Award ID you are selecting` 3 桁 RZ	`inputAward` maxlength 3	`inputAward` 3 桁	✅

ID	台帳	Java `vote1.html`	iPad `VoteView`	適合
L-03-05	エラー行 (赤)	`.errline`	`ErrorLine`	
L-03-06	`Available Awards for This Year: 001. タイトル - 説明`	AWARDDB から `%03d.` 表示	`Award.number` (`%03d`)	(文言はデータ: PUB400 参照データに一致)
L-03-07	`You may only vote for ONE award. Choose your nomination carefully!` (赤)	保持	保持	
L-03-08	`TAB = Switch Fields`, 版数	legend 表示 (版数は任意のため省略)	legend 表示	
L-03-09	F5 Submit / F12 Cancel → 「送信 (F5)」「キャンセル (F12)」、ENTER も送信	両ボタン + `vcf.js` で物理 F5/F12/ENTER	両ボタン (ENTER = onSubmit, Esc = F12)	
L-03-10	入力順 バッジ → 展示 → アワード	DOM 順	View 順	
L-03-11	成功→VOTEEND / 失敗→同画面+入力保持 / F12→呼出元	`VoteController.submit`, `Nav.returnTo`	`submit()`, `returnToCaller()`	

L-04 VOTEEND / ENDOFCON

| L-04-01 | `THANK YOU FOR VOTING!` + M-16 + 「メニューへ戻る (ENTER)」 | `voteend.html` | `VoteEndView` | | | L-04-02 | `SORRY!` + M-17 + 「終了 (ENTER)」 | `endofcon.html` | `EndOfConView` | |

L-05 EXHBMENU

ID	台帳	Java `kiosk.html`	iPad `KioskView`	適合
L-05-01	`WELCOME TO...` → 展示タイトル	保持	保持	
L-05-02	`HOSTED BY 名 OF 市 州`	保持	保持	
L-05-03	説明 OUTDESC	保持	保持	
L-05-04	1 (ELIGIBLE) / 2 (ENLRN400) / 3 / 4	`th:if` 条件表示	`if` 条件表示	
L-05-05	`Select Menu Option, Press ENTER:` 1 桁	`<input name=option maxlength=1>`	`OptionLine(maxLength:1)`	
L-05-06	隠し 7 → ADMPSWRD	`case "7"`	`case "7"`	
L-05-07	F キーなし、番号ボタン + 入力欄 + 「選択 (ENTER)」	同	同	
L-05-08	遷移 1→NTRSTIT→ADDVOTE, 2→LRN400, 3/4→NTRSTIT→…; 終了後この画面へ	`Nav.RETURN_TO=/kiosk/{x}`	`returnToCaller()` (path 内の `.kiosk` まで pop)	

L-06 ADMPSWRD

| L-06-01 | 本文 2 行 | `admpswrd.html` | `AdmPswrdView` | □ | | L-06-02 | INPWD 9 文字 非表示 | `type=password maxlength=9` | `SecureField` | □ | | L-06-03 | ENTER のみ (「サインオフ (ENTER)」) 一致→終了 / 不一致→メニュー | `KioskController.exit` | `AppModel.exitKiosk` | □ (F12 戻るボタンを補助的に追加) |

L-07 ADDCMT

ID	台帳	Java `addcmt.html`	iPad `AddCommentView`	適合
L-07-01	`VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT`	保持	保持	□
L-07-02	入力 1 `Your Name` 16 文字	`inName` maxlength 16	`inName` 16	□
L-07-03	入力 2 `Exhibit ID` 9 文字 保護	`inId` readonly	`inId` disabled	□
L-07-04	入力 3 `Comment` 200 文字	`inCmt` textarea maxlength 200	`inCmt` (axis .vertical) 200	□
L-07-05	エラー行	`.errline`	`ErrorLine`	□
L-07-06	「送信 (F5)」「キャンセル (F12)」	同	同	□
L-07-07	入力順 名前 → 展示 ID → コメント	DOM 順	View 順	□
L-07-08	成功→ENDCMT / 失敗→同画面 / F12→呼出元	同	同	□

L-08 ENDCMT

| L-08-01 | `THANKS FOR COMMENTING!` + `Your Comment ID Is:` | `endcmt.html` (ID を表示) | `EndCommentView` (ID を表示) | □ (元は ID 出力項目なし → 採番結果を表示、仕様書 8 章 10 項) | | L-08-02 | 「終了 (ENTER)」 → 呼出元 | 同 | 同 | □ |

L-09 READCMT

ID	台帳	Java `readcmt.html`	iPad `ReadCommentView`	適合
L-09-01	`VINTAGE COMPUTER FESTIVAL` / `GUESTBOOK/400 - Read a Comment`	保持	保持	□
L-09-02	入力 1 `Enter a Comment ID:` 4 桁 RZ	`inCmtId` maxlength 4	`inCmtId` 4	□
L-09-03	`Currently hosting nnnn comments and counting.`	保持	保持	□
L-09-04	エラー行 M-13	`.errline`	`ErrorLine`	□
L-09-05	出力 OUTNAME(11) `says to:` OUTTITLE / OUTCMT	保持 (11 桁切り)	保持 (`left(11)`)	□
L-09-06	注意文 `Is this comment inappropriate? …`	保持	保持	□
L-09-07	「送信 (F5)」「キャンセル (F12)」	同	同	□

ID	台帳	Java `readcmt.html`	iPad `ReadCommentView`	適合
L-09-08	F5 → 同画面に結果 (繰返し) / F12 → 呼出元	同	同	□

L-10 LRN400

| L-10-01 | `LEARN/400` / `Page nnnn` | `lrn400.html` | `LearnView` | □ | | L-10-02 | 本文 OUTCONTENT | 同 | 同 | □ | | L-10-03 | 「戻る (F3)」「進む (F5)」「前へ (F8)」 | 3 ボタン + 物理キー | 3 ボタン | □ | | L-10-04 | F5 次 (END で終了) / F8 前 / F3 終了 → 呼出元 | `LearnController` | `LearnView` | □ |

7. モダン UI 方針 (仕様書 10 章) の充足

方針	Java 版	iPad 版
現代的配色・余白・タイポグラフィ、黒背景緑文字の模写をしない	`vcf.css` (青系ヘッダー・白カード・角丸・システムフォント)	`Theme.swift` (同系色、SF フォント、カード)
レスポンシブ / タッチ・クリック	CSS グリッド、640px ブレークポイント (`13_vote1_mobile.png`)	iPad 縦横対応 `LazyVGrid(.adaptive)` 、タップ操作
遷移フロー・メニュー階層 VCFMAIN → 各機能を同一に	URL 階層 + `Nav.returnTo`	`NavigationStack(path:)` + `Route`
入力項目の順序・グルーピングを DDS どおり	各テンプレートの DOM 順 (番号ステップ付き)	各 View の `FieldRow(step:)` 順
F キー番号を踏襲しボタンにラベル併記	`<kbd>F5</kbd>` 等 + `vcf.js` 物理キー	`FKeyButton(key:)`
メニューは番号併記 + クリック/タップ + 番号入力欄	`.menu-item .num` + `option` 入力	`MenuItem(number:)` + `OptionLine`
画面タイトル・見出し文言の保持	`h1.screen-title` 等	`ScreenHeader`

8. フェーズ4 相違一覧と対処

#	対象	相違	対処	状態
1	Java `kiosk.html` (L-05-04)	Thymeleaf の数値プロパティ比較でオプション 1/2 が常に非表示	`th:if="${exhibit.isEligible()}"` / `isLearnEnabled()` へ修正	修正済 (WebFlowTest で検証)
2	Java `KioskService.exhibitFor` (F-07)	SETLL/READ 相当 (`findFirstAtOrAfter`) で別展示に解決し得た	CHKPARM は存在するプロファイルで起動される前提のため `findById` (完全一致) へ修正	修正済
3	iPad `MainMenuView` (L-01-07)	`90. Start Admin Menu` を System Tasks 内に配置	台帳どおり `Administration` グループを独立	修正済
4	iPad `MenuItem` (L-01-02〜04)	無効項目の番号ラベルが薄すぎて判読不可 (番号併記の要件)	無効時は灰色バッジで番号を表示	修正済
5	両版 (F-08/F-09)	印刷 (PRTLSTVOTE/PRTLSTCMT) はスプール出力で Web/iPad に等価物なし	DB 一覧 (`/api/db/*` , sqlite) で監査可能とし、仕様書 8 章 9 項に明記	意図的差異
6	両版 (L-08-01)	ENDCMT に採番結果の出力項目がない (元は表示せず)	採番 ID を表示 (仕様書 8 章 10 項、クロス検証で ID 比較に使用)	意図的差異

上記以外の全項目 (F/D/B/V/M/L) は Java 版・iPad 版ともに一致を確認した (Java: `mvn test` 29 件、iPad: `swift test` 19 件 + XCUITest 3 件)。